

Функциональные требования

Функциональные требования описывают поведение системы и функции, которые она должна предоставлять пользователям.

1. Аутентификация и регистрация пользователей

- Регистрация пользователя:

Система должна позволять пользователю зарегистрироваться, указав электронную почту, пароль и имя пользователя. После регистрации пользователь возвращается к экрану входу в систему.

- Вход в систему:

Система должна предоставлять возможность входа с использованием электронной почты или имени пользователя и пароля. После входа пользователь получает доступ к основным функциям приложения.

- Восстановление пароля:

Система должна предусматривать механизм восстановления пароля через отправку инструкций на электронную почту пользователя.

- Гостевой доступ:

Система должна предоставлять функцию гостевого доступа в приложение с ограниченным функционалом: недоступно совместное редактирование плана, возможность копировать планы из библиотеки маршрутов, отсутствие доступа к созданию TODO-листов при помощи ИИ..

2. Управление профилем пользователя

- Редактирование профиля:

Система должна позволять пользователю просматривать и изменять свои данные, такие как никнейм, электронная почта и аватар (выбираемый из предложенных эмодзи).

3. Создание и управление поездками

- Создание поездки:

Система предоставляет возможность создавать новую поездку, указав название, даты и описание.

- Редактирование и удаление:

Система дает возможность пользователю изменять или удалять существующие поездки.

- Планирование маршрута:

Система дает пользователю такие возможности, как добавлять места и события в план поездки, в зависимости от типа события система будет предоставлять различный набор полей для ввода. К месту можно прикрепить файлы или написать что-то в заметках.

Система должна предоставлять гибридное почасовое планирование поездки:

- Пользователь может добавлять события с точным временем и места без привязки ко времени.
- Места можно добавлять через:
 - Поиск в приложении;
 - Указание координат;
 - Выбор из ранее добавленных мест.
- К каждому месту или событию можно прикреплять файлы и добавлять заметки.
- Места без указанного времени можно перемещать в плане.

- Отображение на карте:

Система должна отображать все места на интерактивной карте:

- Каждое место отмечено меткой с номером;
- Дни плана выделены разными цветами;
- Места соединены пунктирными линиями;
- При нажатии на метку открывается соответствующее место из плана.

- Совместное редактирование:

Система должна поддерживать совместное редактирование плана в режиме реального времени:

- Пользователь может приглашать других по никнейму или электронной почте;

- Приглашенные получают уведомление и могут принять или отклонить приглашение;
- Пользователь может удалять участников из доступа к плану.

4. TODO-списки

- Создание списков задач:

Система предоставляет пользователю возможность создавать списки задач для подготовки к поездке, а также удалять их.

- Управление задачами:

Система дает возможность отмечать задачи как выполненные, редактировать или удалять их.

Способы создания:

Пользователь может создавать TODO-списки следующими способами:

- Пустой список;
- Использование стандартных шаблонов
- Копирование предыдущего списка;
- Генерация списка с помощью ИИ на основе ввода (например, место назначения, тип поездки, время года).

5. Библиотека маршрутов

Просмотр маршрутов:

Система должна предоставлять доступ к просмотру маршрутов, опубликованных другими пользователями.

Публикация маршрутов:

Система должна позволять пользователю публиковать свои маршруты в библиотеку для общего доступа.

Оценка и комментарии:

Система должна предоставлять возможность оставлять оценки и комментарии к маршрутам.

Фильтрация:

Система должна поддерживать фильтры для поиска маршрутов по длительности поездки, стране, городам и другим параметрам.

7. Уведомления

Напоминания:

Система должна отправлять уведомления о предстоящих событиях или задачах, связанных с поездкой, если для данного события эти уведомления включены.

8. Администрирование

- **Модерация контента:**

Администратор должен иметь возможность удалять неподходящие маршруты, комментарии или оценки в библиотеке маршрутов.

Нефункциональные требования

Нефункциональные требования определяют качественные характеристики системы и ограничения, которые обеспечивают её эффективную работу.

1. Безопасность

- Данные пользователей должны быть защищены от несанкционированного доступа.
- Пароли должны храниться в зашифрованном виде.
- Передача данных между клиентом и сервером должна осуществляться по защищенному протоколу (например, HTTPS).

2. Удобство использования

- Время обучения базовым функциям системы не должно превышать 10 минут.

3. Производительность

- Время отклика системы на действия пользователя не должно превышать 5 секунд.
- Система должна поддерживать до 100 одновременных пользователей без ухудшения производительности.

4. Масштабируемость

- Система должна быть способна масштабироваться для поддержки увеличения числа пользователей без значительных изменений в архитектуре.

5. Совместимость

- Система должна работать на устройствах с Android 11 и выше, а также сайт для администрирования должен быть совместим с популярными веб-браузерами (Firefox версии 136.0.4 или выше).

6. Повторное использование

- Компоненты системы должны быть разработаны модульно, чтобы их можно было использовать в других проектах.

7. Доступ к интернету

- Для корректной онлайн работы приложения скорость интернета у пользователя должна быть не менее 50 мбит/с.